# ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

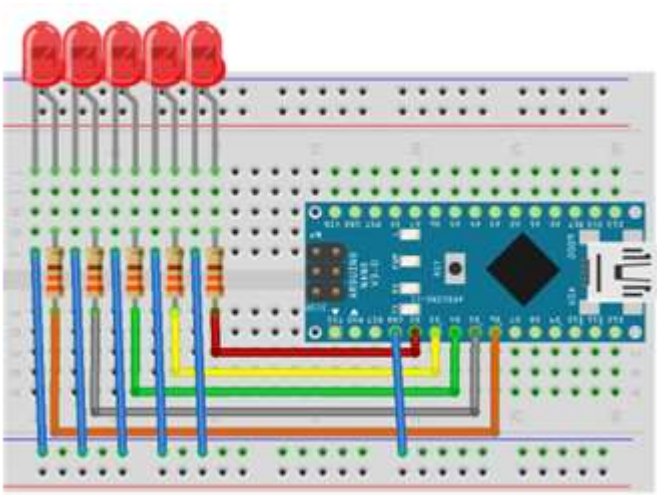
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Μαθήματα Ηφαίστου

# ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΣΚΗΣΗΣ

| | |
|---|---|
| Ονόματα Φοιτητών με (ΑΜ): | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΙΤΣΙΝΗΣ |
| Ημερομηνία Διεξαγωγής: | 04/03/2026 |
| Αριθμός Άσκησης: | 2 |
| Τίτλος Άσκησης: | Enigma Arduino |

## 1. Εικόνα Κυκλώματος Enigma Arduino



## 1.2 Κώδικας Enigma

```
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("Enigma Ready");

  for (int i = 2; i <= 6; i++)
    pinMode(i, OUTPUT);

  Serial.print("Enter letter: ");
}

void loop() {
  char c;
  if (Serial.available()) {
    c = Serial.read();

    // Αποφυγή επεξεργασίας χαρακτήρων αλλαγής γραμμής
    if (c == '\n' || c == '\r') return;

    Serial.println(c);
    Serial.print("Result: ");
    showInt(c);
    Serial.print("Enter letter: ");
  }
}

void showInt(int c) {
  char s[6];
  int i = 0;

  // Μετατροπή ASCII σε θέση αλφαβήτου (1-26)
  if (c >= 97 && c <= 122) // Πεζά (a-z)
```

```
    c = c - 96;
  else if (c >= 65 && c <= 90) // Κεφαλαία (A-Z)
    c = c - 64;
  if (c >= 1 && c <= 26) {
    // Αρχικοποίηση πίνακα με '0'
    for (i = 0; i <= 4; i++)
      s[i] = '0';

    s[5] = '\0'; // Null terminator για string
    i = 4;
    // Μετατροπή σε δυαδικό (αλγόριθμος modulo)
    while (c >= 1) {
      if (c % 2 == 1)
        s[i--] = '1';
      else
        s[i--] = '0';
      c = c / 2;
    }

    // Έλεγχος των Pins 2 έως 6 βάσει του πίνακα s
    for (i = 2; i <= 6; i++) {
      if (s[6 - i] == '0')
        digitalWrite(i, LOW);
      else
        digitalWrite(i, HIGH);
    }

    Serial.println(s); // Εκτύπωση του δυαδικού αριθμού
  }
  else {
    Serial.println("Error!");
  }
}
```

## 1.3 Περιγραφή Προγράμματος

Αυτή η εφαρμογή, που ονομάζεται **"Enigma"**, λειτουργεί ως ένας **δυαδικός μετατροπέας του αλφαβήτου**. Ο κύριος σκοπός της είναι να δέχεται ένα γράμμα από τον υπολογιστή και να το οπτικοποιεί σε μια σειρά από 5 LEDs συνδεδεμένα στο Arduino.

Ακολουθεί η ανάλυση των βασικών τμημάτων του κώδικα για να τον θυμάσαι εύκολα:

### Η Αρχικοποίηση (`setup`)

- **Επικοινωνία:** Ανοίγει τη σειριακή θύρα (`Serial.begin`) για να μπορείς να πληκτρολογείς γράμματα στο Serial Monitor.
- **Έξοδοι:** Ορίζει τα **Pins 2 έως 6** ως εξόδους (`OUTPUT`), όπου θα συνδεθούν τα 5 LEDs.

### Η Λογική της Μετατροπής (`showInt`)

Αυτή η συνάρτηση είναι η "καρδιά" του προγράμματος και κάνει τρία πράγματα:

- **Αντιστοίχιση:** Μετατρέπει τον χαρακτήρα ASCII σε αριθμό σειράς του αλφαβήτου (π.χ. A=1, B=2, ..., Z=26).
- **Δυαδική Αποθήκευση:** Χρησιμοποιεί έναν πίνακα χαρακτήρων `s[6]` (σαν μια μικρή μνήμη) για να αποθηκεύσει το αποτέλεσμα ως "0" ή "1".
- **Υπολογισμός:** Χρησιμοποιεί μια δομή `while` και τον τελεστή `% 2` (υπόλοιπο διαίρεσης) για να βρει τα bit του αριθμού, γεμίζοντας τον πίνακα από το τέλος προς την αρχή.

### Η Οπτικοποίηση (LEDs)

- Αφού υπολογιστεί η δυαδική μορφή, το πρόγραμμα σαρώνει τον πίνακα `s`.
- Αν βρει `'1'`, στέλνει ρεύμα στο αντίστοιχο Pin (`digitalWrite(i, HIGH)`), ενώ αν βρει `'0'`, το κλείνει (`LOW`).
- **Αποτέλεσμα:** Τα LEDs ανάβουν με τέτοιο τρόπο ώστε να "διαβάζεις" τον αριθμό του γράμματος σε δυαδικό σύστημα.

---

**Συνοπτικός Κανόνας:**

Γράμμα -- > Θέση στο Αλφάβητο (1-26) -- >

Δυαδικός Αριθμός (5 bits) -- >  Φωτεινή ένδειξη στα Pins 2-6.